有限元法及应用 第一次作业题目

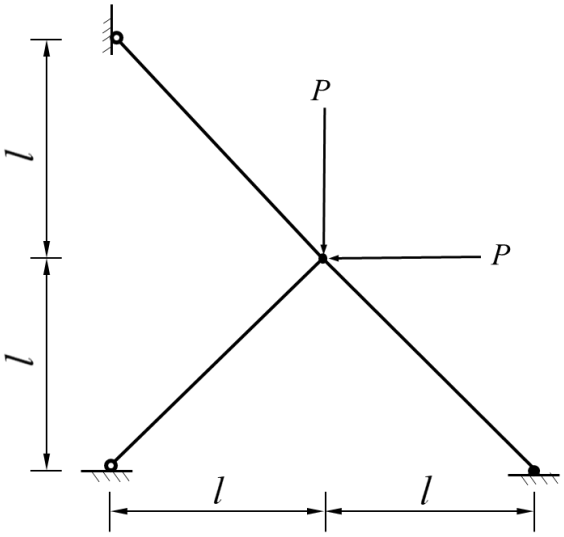
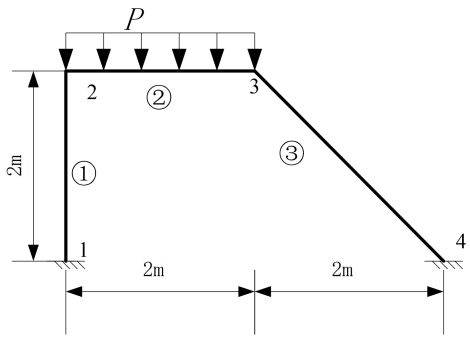
要求：

1）每位同学独立完成，抄袭部分不计分。

2）采用 A4 规格纸、在每页纸的页眉处标明班级、学号和姓名，页脚标明页数/总页数，例如：第 1 页/共 6 页。

课后作业

1）如图平面桁架结构，弹性模量 E=学号的数值×100，单位 Pa；l=1m；截面面积 A=学号的后 4 位数，单位 mm^2，载荷 P=10×学号的后五位数，单位 N。求出杆件的位移和内力。



2）如下图所示的平面钢架杆件（不考虑剪切），求其总体刚度矩阵；并用划行划线方法，列出求解位移向量的有效方程组（注：只需列出方程组，无需求解）。弹性模量 E=学号的数值×100，单位 Pa；截面面积 A=学号的后 4 位数，单位 mm^2，截面惯性矩 $I=1.5\times10^{-4}m^4$，载荷 P=6×学号的后五位数，单位 N/m。